

ENGG1300 Mini-design Project 中文翻译件

Design and Analysis of a Simplified Impact-Resistant Steel Truss - Project Brief Translation

项目名称：简化抗冲击钢桁架的设计与分析

课程：ENGG1300 Engineering Mechanics，2026 T2。这个项目要求你把静力学和动力学知识应用到一个真实工程问题中：选择一个二维钢桁架结构，分析它在竖向静载和水平/竖向冲击载荷下的受力、应力和临界杆件。

最终提交

- 通过 Moodle 上传一个 PDF 报告。
- 必须包含手写计算过程，以及另一种计算方法的截图或输出。
- 报告最多 20 页 A4。
- 格式：四边 25 mm 页边距；12 pt Times New Roman；单倍或最多 1.25 倍行距；页码；图表清楚编号并在正文引用；方程和计算必须带单位。

报告应包含的内容

序号	内容
1	封面和目录
2	项目背景和所选结构
3	桁架图和尺寸
4	几何性质计算
5	静载分析
6	动力冲击载荷分析
7	轴向应力校核
8	临界杆件和临界直径计算
9	手算与另一种方法的比较
10	简短反思
11	参考资料，如有

注意：单独使用软件或 AI 输出不够。必须展示手算过程。如果使用软件或 AI，需要明确承认，并检查其假设、方程和结果。

建议时间线

周次	建议进度
Week 3	熟悉项目要求，理解要交什么、算什么。
Week 5	完成结构选择、4.1 几何性质、4.2 静载分析。

周次	建议进度
Week 8	完成 4.3 动力冲击分析和杆件力计算。
Week 10	完成 4.4-4.5 应力校核、临界杆件、临界直径、两方法比较和报告写作。
Week 11	最终报告截止：Friday 14 August, 20:00。

1. 结构选择

示例结构是行人天桥侧桁架：支承行人、桥面系统和维护设备等竖向荷载；局部跳动可能在下弦产生偶然冲击。该示例用 A 点铰支、E 点滚支，并在 B/C/D 等下部桥面节点施加静载。

你需要从以下四种简化结构中选择一个。每种都要完成静力分析和动力冲击分析。

选项	结构	静载位置	冲击位置与类型	支座	核心问题
1	临时施工脚手架	上部节点 G/H/I	D 点水平冲击；物体从静止以 $a=5.00\text{ m/s}^2$ 加速 3 m	A 铰支，C 滚支	能否承受工人/工具竖向荷载和侧向偶然冲击
2	直升机停机坪侧桁架	平台层节点 G/H/I 等	H 点竖向冲击；物体自由下落 3 m， $g=9.81\text{ m/s}^2$	A 铰支，E 滚支	能否传递平台荷载和局部动态落物/服务冲击
3	小型车间起重机支撑桁架	顶部/起重机支撑节点 I/J/K	L 点竖向向下冲击；自由下落 3 m	A 铰支，B 滚支	能否承受悬挂荷载和起重机操作中的偶然冲击
4	高架维护工作平台	平台层节点 K/L/M/N	D 点水平冲击；物体从静止以 $a=5.00\text{ m/s}^2$ 加速 3 m	A 铰支，B 滚支	能否通过支撑杆件传递竖向荷载并抵抗侧向冲击

2. 材料和杆件性质

性质	数值
密度 ρ	7850 kg/m^3
杨氏模量 E	200 GPa
许用轴向应力 $\sigma_{\text{allowable}}$	80 MPa
所有杆件截面	实心圆截面，直径 $d = 30\text{ mm}$

必须计算：杆件自重、截面积、截面二次矩。

3. 荷载条件

姓氏组	总静载 Wdl (kN)	冲击质量 m (kg)
A-E	8	40
F-J	9	50
K-O	10	60
P-T	11	70
U-Z	12	80

冲击计算给定：加速距离 $s_a = 3.00\text{ m}$ ；有效停止距离 $s_s = 0.10\text{ m}$ ；竖向加速度 $g = 9.81\text{ m/s}^2$ ；水平加速度 $a = 5.00\text{ m/s}^2$ 。

4. 必做计算

- 4.1 几何性质：对所选结构的杆件计算自重、截面积和截面二次矩。
- 4.2 静载分析：使用你的姓氏组静载值，画完整自由体图，求支座反力和所有杆件轴力。
- 4.3 动力冲击分析：使用你的姓氏组冲击质量，先求冲击前速度，再由停止距离求等效冲击力，并施加在所
选结构的冲击节点。
- 4.2 和 4.3 都必须包含：完整
FBD、支座反力、每根杆件轴力、拉/压状态、相关节点图或杆件力图的方向、足够计算步骤。
- 可用节点法、截面法，或二者结合。最后要用表格总结静载和动力工况下的杆件轴力。
- 4.4 轴向应力校核： $\sigma = N / A$ ，并与 $\sigma_{allowable}$
比较，找出静载/动力工况下不满足要求的杆件。
- 4.5 临界杆件和临界直径：临界杆件定义为所有分析杆件中绝对轴力最大的杆件。分别对静载和动力工况计
算满足许用应力的最小直径。

5. 两种计算方法和反思

主要分析必须手算，并用另一种方法检查，例如 Space

Gass、MATLAB、Python/Excel、其他结构分析软件，或清楚记录假设和检查过程的 AI 辅助计算。反思约
150-250 字，讨论两种方法是否一致、差异原因、各自假设，以及你从比较中学到了什么。

评分标准总览

项目	分值	要拿分必须做到
结构选择和报告设置	2	结构、姓氏组、荷载、支座、图表、符号和假设清楚。
几何性质和材料使用	4	钢材参数、直径、面积、截面二次矩、自重计算正确。
静载支座反力	3	FBD 正确；竖向反力正确；水平反力说明清楚。
静载杆件力	5	方法合适；所有杆件力；拉/压；表格或标注图清楚。
动力载荷分析	5	速度、等效冲击力、方向和位置正确；动力 FBD、反力、杆件力、拉/压。
应力校核和临界杆件	4	静载和动力应力都算；找出不满足要求的杆件。
临界直径	2	分别为静载/动力临界杆件算最小直径。
两方法比较和反思	4	手算 + 另一方法；比较反力和杆件力；150-250 字反思。
表达、单位和呈现	1	单位一致，图表清楚，报告专业。